Parcial 3 → Sofía Isabel Roa Torres → 20197266

2026-03 - Minería de Datos - fila A

1) Distancia cuadrada $[d^2(q_i, q_j) = (x_{1i} - x_{1j})^2 + (x_{2i} - x_{2j})^2]$ para los 15 pares entre los seis puntos:

$d^2(q_1, q_2) = (1-3)^2 + (3-4)^2 = 4+1 = 5$

$d^2(q_1, q_3) = (1-4)^2 + (3-1)^2 = 9+4 = 13$

$d^2(q_1, q_4) = (1-7)^2 + (3-2)^2 = 36+1 = 37$

$d^2(q_1, q_5) = (1-8)^2 + (3-6)^2 = 49+9 = 58$

$d^2(q_1, q_6) = (1-6)^2 + (3-8)^2 = 25+25 = 50$

$d^2(q_2, q_3) = (3-4)^2 + (4-1)^2 = 1+9 = 10$

$d^2(q_2, q_4) = (3-7)^2 + (4-2)^2 = 16+4 = 20$

$d^2(q_2, q_5) = (3-8)^2 + (4-6)^2 = 25+4 = 29$

$d^2(q_2, q_6) = (3-6)^2 + (4-8)^2 = 9+16 = 25$

$d^2(q_3, q_4) = (4-7)^2 + (1-2)^2 = 9+1 = 10$

$d^2(q_3, q_5) = (4-8)^2 + (1-6)^2 = 16+25 = 41$

$d^2(q_3, q_6) = (4-6)^2 + (1-8)^2 = 4+49 = 53$

$d^2(q_4, q_5) = (7-8)^2 + (2-6)^2 = 1+16 = 17$

$d^2(q_4, q_6) = (7-6)^2 + (2-8)^2 = 1+36 = 37$

$d^2(q_5, q_6) = (8-6)^2 + (6-8)^2 = 4+4 = 8$

	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_1	N/A	5	13	37	58	50
q_2	—	N/A	10	20	29	25
q_3	—	—	N/A	10	41	53
q_4	—	—	—	N/A	17	37
q_5	—	—	—	—	N/A	8
q_6	—	—	—	—	—	N/A

Mínimo inicial: $d^2(q_1, q_2) = 5$

* $d^2([q_1, q_2, q_3], q_4) = \min(d^2[q_1, q_2], q_3), d^2(q_3, q_4)) = \min(20, 10) = 10$

* $d^2([q_1, q_2, q_3], [q_5, q_6]) = \min(25, 41) = 25$

2 → Actualizaciones del algoritmo aglomerativo con enlace mínimo

(q_1, q_2) a $d^2 = 5$ → $d^2([q_1, q_2], q_3) = \min(d^2[q_1, q_3], d^2[q_2, q_3]) = \min(13, 10) = 10$ //

* $d^2([q_1, q_2], q_4) = \min(37, 20) = 20$ // ; * $d^2([q_1, q_2], q_5) = \min(58, 29) = 29$ // ; * $d^2([q_1, q_2], q_6) = \min(50, 25) = 25$ //

	(q_1, q_2)	q_3	q_4	q_5	q_6
(q_1, q_2)	—	10	20	29	25
q_3		-	10	41	53
q_4			—	17	37
q_5				—	8
q_6					—

Mínimo paso 1: $d^2(q_5, q_6) = 8$

- Fusión (q_5, q_6) a $d^2 = 8$

* $d^2([q_5, q_6], [q_1, q_2]) = \min(29, 25) = 25$ // ; * $d^2([q_5, q_6], q_3) = \min(41, 53) = 41$ // ;

* $d^2([q_5, q_6], q_4) = \min(17, 37) = 17$ //

	(q_1, q_2)	(q_5, q_6)	q_3	q_4
(q_1, q_2)	—	25	10	20
(q_5, q_6)		—	41	17
q_3			—	10
q_4				—

Min en empate por menor índice: $([q_1, q_2], q_3)$

- Fusión (q_1, q_2) con q_3 → (q_1, q_2, q_3) a $d^2 = 10$

* $d^2([q_1, q_2, q_3], q_4) = \min(20, 10) = 10$; * $d^2([q_1, q_2, q_3], [q_5, q_6]) = \min(25, 41) = 25$

	(q_1, q_2, q_3)	(q_5, q_6)	q_4
(q_1, q_2, q_3)	—	25	10
(q_5, q_6)		—	17
q_4			—

min paso 3 = $d^2([q_1, q_2, q_3], q_4) = 10$ //

Fusionar (q_1, q_2, q_3) con q_4 → (q_1, q_2, q_3, q_4) a $d^2 = 10$; * $d^2([q_1, q_2, q_3, q_4], [q_5, q_6]) = \min(25, 17) = 17$

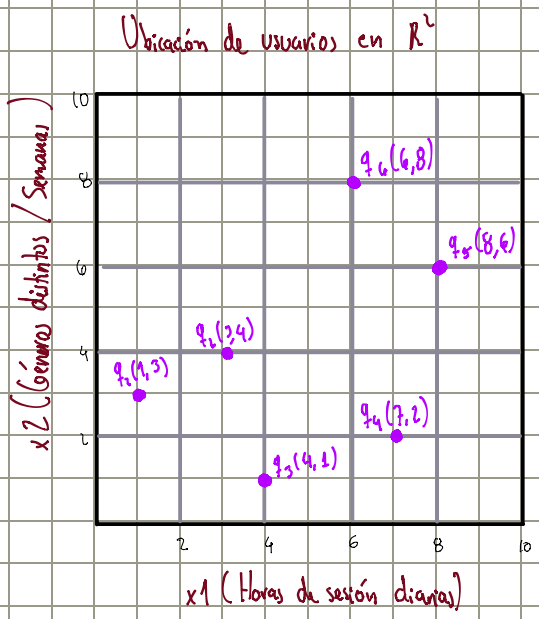
	(q_1, q_2, q_3, q_4)	(q_5, q_6)
(q_1, q_2, q_3, q_4)	—	17
(q_5, q_6)		—

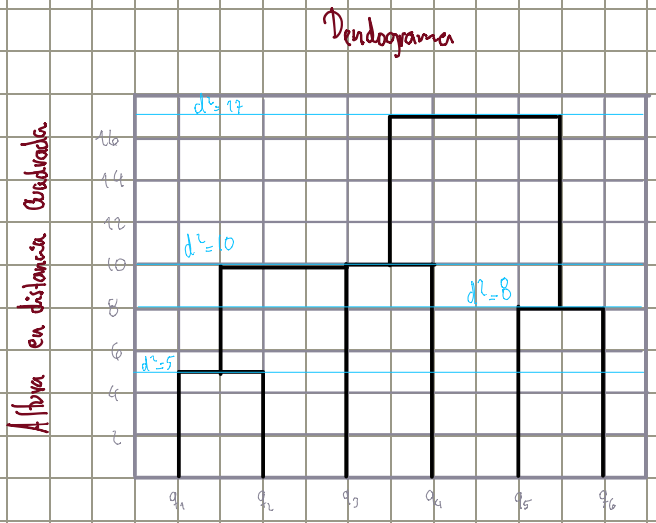
paso mínimo 3 = $d^2([q_1, q_2, q_3, q_4], [q_5, q_6]) = 17$

fusionamos (q_1, q_2, q_3, q_4) con (q_5, q_6) => $(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$ a $d^2 = 17$

Se obtiene el cluster raíz completo

3) Dendograma y plano en R^2





4) Análisis del resultado

4.1: El algoritmo de enlace mínimo define la distancia de dos clusters como la distancia entre sus dos puntos más cercanos, lo que genera un efecto cadena. En los datos se puede ver como:

* $q_3(4,1)$ está a $d^2(q_3, q_2) = 10$ de $q_2(3,4)$
* $q_4(7,2)$ está a $d^2(q_4, q_3) = 10$ de $q_3(4,1)$

En cambio, la distancia más cercana de q_4 a (q_5, q_6) es de $d^2(q_4, q_5) = (7-8)^2 + (2-6)^2 = 1+16 = 17$. $10 < 17$, el enlace punto a punto absorbe progresivamente a q_3 y q_4 a q_1 y q_2 antes de poder unirse a q_5.

4.2) Para obtener 4 clusters debemos realizar el corte horizontal del dendograma a una altura h de d^2 entre la fusión $d^2=8$ y $d^2=10$ (estrictamente entre la segunda y tercera fusión). Siendo elegido $d^2 = 9$ los 4 clusters serían:

1) (q_1, q_2): fusionados en $d^2=5$
2) (q_5, q_6): fusionados en $d^2=8$
3) q_3
4) q_4